QVMM — Quality Momentum, Volatility-Managed

Roadmap finale du projet · Stratégie long/short 100/100 sur actions US, 1975–2025
Applied Investment, HEC Lausanne · Remise du papier : **vendredi 13 novembre 2026, 23h59** · Présentation de 15 min au comité d'investissement : date communiquée plus tard

En bref

Question de recherche. À exposition fixe 100% long / 100% short, un gérant peut-il obtenir un alpha positif et un meilleur rendement ajusté du risque en sélectionnant les actions US sur le **Momentum** et la **Quality**, puis en utilisant la **volatilité** pour gérer le risque ? Et vaut-il mieux utiliser la volatilité pour *filtrer* les titres, pour les *pondérer*, ou les deux ?

La stratégie en une phrase (P5, QVMM). Chaque fin de mois, on retire le quintile de titres les plus volatils de l'univers éligible, on classe les autres sur un score 50/50 Momentum 12-1 et Operating Profitability, on achète le décile supérieur et on vend à découvert le décile inférieur, chaque jambe pondérée par l'inverse de la volatilité.

Critères de jugement. Sharpe et ratio d'information *après coûts*, alpha FF5 + Momentum (Newey-West), test de spanning face au momentum classique, comportement dans les crashs, stabilité hors échantillon.

Ce qui change par rapport à la version précédente

Version précédente	Version finale	Pourquoi
CRSP ancien format (msf, msenames, msedelist)	Format **CIZ** (msf_v2, dsf_v2), avec le code du prof	L'ancien format n'est plus mis à jour après 2024
Score 50/50 seul pour tester H1	+ **double tri 3×3** et **Fama-MacBeth**	P2 contre P1 ne dit pas *pourquoi* Quality aide
Horse race en VW uniquement	VW (baseline) + **EW** (contrôle) + inverse-vol	Isoler l'effet vol de l'effet taille
Comparaison des alphas bruts	+ **ratio d'information**, **spanning** P5 | P1, **GRS**	Alphas non comparables entre portefeuilles de risques différents
Modèles : CAPM à FF5 + MOM	+ **modèle q** (Hou-Xue-Zhang), vu en cours	Second modèle avec profitabilité
Coût = ½ Σ|Δw| × c	Coût = **Σ|Δw| × c** (formule du cours) + **règle 10%/20%**	Coûts sous-estimés de moitié
Financières incluses	Financières **exclues** (SIC 6000–6999)	L'Operating Profitability n'a pas de sens pour une banque
Plafond de 5% « en option »	Plafond de **5% par titre** dans toutes les jambes, **EW si moins de 20 titres**	Choix fixé à l'avance, avec une règle de repli
Filtre de vol au 80e percentile NYSE	Quintile de **tout l'univers éligible**	Un seuil NYSE retirerait bien plus de 20% des titres
Bêta des jambes sur 36 mois de rendements	Bêta pondéré des titres détenus (126 jours, Dimson)	Mesure le risque de la composition réelle
Extraction sans bid, ask ni volume	Bid, ask et volume extraits dès maintenant	Garde le modèle de coûts du prof possible
Extension P6 (vol-targeting) et VIX	**Supprimés**	Contraires au mandat 100% investi et à « pas de dérivés / macro »
6 tests de robustesse	2 indispensables (large caps, 6-1) + liste optionnelle	Délai de 17 jours

Version précédente	Version finale	Pourquoi
Turnover « aller simple »	Formule exacte du cours (dérive des poids)	Cohérence avec le chapitre Trading costs

1. Conformité aux consignes

Chaque consigne du projet et chaque remarque du prof en cours a une réponse explicite dans la stratégie.

Consigne	Réponse dans QVMM
Actions US uniquement, pas de dérivés, pas de macro trend	Actions ordinaires NYSE / AMEX / NASDAQ ; signaux tirés uniquement des prix et des comptes des entreprises
Collecter **et décrire** les données	Section 3.4 : Tableau 1 et Figure 1 (nombre de titres, capitalisations, couverture Compustat, corrélations)
Données au CDIF	WRDS : CRSP CIZ, Compustat, CCM ; facteurs en libre accès (French, q-factors)
Backtest long, environ 50 ans	Janvier 1975 – décembre 2025 (51 ans) ; 1973–1974 pour initialiser les signaux
Ne pas tricher sur la date de disponibilité	Règle de juin de Fama-French pour les comptes ; momentum qui saute t−1 ; volatilité calculée jusqu'à t ; rendement en t+1
Stratégie propre et innovante	Momentum × Quality avec gestion de la volatilité à exposition fixe, et décomposition P1→P5. Différence avec Stambaugh-Yuan expliquée (section 12)
Pondération EW ou VW, pas de mean-variance	VW (baseline), EW (contrôle), inverse-volatilité (variances seules, pas de matrice de covariance)
Choisir les métriques, alphas vs modèles	Sharpe, IR, drawdown ; alphas CAPM, FF3, FF5, FF5 + MOM, q ; GRS ; spanning
Coûts de transaction (optionnels mais appréciés)	Turnover du cours, coûts à 5–50 bps, break-even, règle 10%/20%
Mandat hedge fund 100/100, tout investi	Chaque jambe somme à 100% à chaque date, aucun cash ni levier variable
Papier de 20 pages max (hors tableaux, figures, références)	Plan avec budget de pages : section 14
Présentation de 15 min au comité d'investissement	Plan des slides : section 14

2. Philosophie d'investissement

La stratégie sépare deux décisions : **quels titres détenir** (deux facteurs de sélection) et **comment gérer leur risque** (la volatilité). La volatilité n'est jamais un facteur de sélection.

Décision	Outil	Question
Sélection	Momentum 12-1 + Quality (Operating Profitability)	Quels titres vont dans le book long et dans le book short ?
Risque I : filtrer	Exclusion du quintile de volatilité le plus élevé	Quels titres sont trop risqués pour être détenus ?
Risque II : pondérer	Poids proportionnels à 1/σ dans chaque jambe	Combien allouer à chaque titre retenu ?

- **Momentum.** L'anomalie la plus robuste de la littérature, non expliquée par FF5 (vu en cours), mais sujette à des crashs violents (2001, 2009, 2020) quand les perdants rebondissent.
- **Quality.** Les gagnants rentables ont une hausse justifiée par les fondamentaux. Les perdants non rentables sont des titres fragiles, qui méritent d'être shortés. On évite les gagnants spéculatifs et les perdants solides, ces derniers étant à l'origine des rebonds qui font crasher le

momentum.

- **Volatilité.** Les crashs du momentum se concentrent dans les titres très volatils, surtout côté short. Mais le momentum y est aussi plus fort : le filtre est un **arbitrage** (moins de risque, potentiellement moins de rendement), à documenter honnêtement.

3. Données et univers

3.1 Sources

Source	Table (WRDS)	Variables utiles
CRSP mensuel (CIZ)	crsp.msf_v2 (+ informations sur les titres)	permno, permco, date, rendement mensuel (delisting inclus), prix, shrout, capitalisation, **bid, ask, volume** (pour le modèle de coûts du prof), sharetype, securitytype, securitysubtype, usincflg, issuertype, primaryexch, conditionaltype, tradingstatusflg, siccd
CRSP journalier (CIZ)	crsp.dsf_v2	permno, date, rendement journalier (pour la volatilité). Seulement ces 3 colonnes
Compustat annuel	comp.funda	gvkey, datadate, fyear, revt, cogs, xsga, xint, seq, ceq, at, lt, txditc, pstkrv, pstkl, pstk
Lien CRSP–Compustat	crsp.ccmxpf_linktable	gvkey, lpermno, linktype, linkprim, linkdt, linkenddt
Kenneth French (libre)	5 Factors 2×3 + Momentum, mensuels	RF, MKT-RF, SMB, HML, RMW, CMA, MOM (UMD)
Kenneth French (libre)	3 Factors **journaliers**	MKT-RF et RF journaliers (bêtas Dimson des titres, section 10)
Hou-Xue-Zhang (libre)	q-factors mensuels (global-q.org)	MKT, ME, I/A, ROE (modèle q)
Stambaugh-Yuan (libre, optionnel)	Facteurs mispricing	MKT, SMB, MGMT, PERF

À vérifier au CDIF

CIZ. Les noms exacts des colonnes varient selon la version : alignez-les sur le code du prof. Dans le format CIZ, le rendement mensuel intègre normalement déjà le rendement de delisting ; vérifiez-le dans la documentation WRDS. Si ce n'est pas le cas, recombinez-le comme dans l'ancien format : $(1 + r)(1 + r_{delist}) - 1$.

Compustat. Filtres standard : indfmt = 'INDL', datafmt = 'STD', popsrc = 'D', consol = 'C'. **CCM :** linktype ∈ {LU, LC}, linkprim ∈ {P, C}, et date du signal comprise entre linkdt et linkenddt (linkenddt manquant = lien toujours actif).

Journalier. Le fichier est lourd (plusieurs dizaines de millions de lignes). Téléchargez-le par tranches de 5 ans et sauvegardez en parquet. Sans accès, utilisez la solution de repli de la section 4.3.

3.2 Univers éligible à chaque date t

1. **Actions ordinaires** de sociétés US cotées sur NYSE, AMEX ou NASDAQ (équivalent CIZ de shrcd 10/11 et exchcd 1/2/3 : sharetype = 'NS', securitytype = 'EQTY', securitysubtype = 'COM', usincflg = 'Y', issuertype ∈ {ACOR, CORP}, primaryexch ∈ {N, A, Q}, conditionaltype = 'RW', tradingstatusflg = 'A').
2. **Hors financières** : code SIC entre 6000 et 6999 exclu (même univers pour P1 à P5, pour que la comparaison soit propre).
3. **Prix ≥ 5 $** à la fin du mois t.
4. **Capitalisation ≥ 20e percentile NYSE** à t (exclusion des micro-caps). Capitalisation = |prix| × shrout, sommée au niveau du permco pour le filtre de taille.

5. **Signaux disponibles** : au moins 8 rendements valides entre t−12 et t−2, OP disponible (section 4.2), volatilité disponible (section 4.3).
6. **Rendement de t+1** conservé même si le titre est délisté pendant le mois (pas de biais de survivant). Une donnée manquante reste manquante, elle n'est jamais remplacée par 0.

Points de coupure NYSE. Comme dans le cours, les déciles et les terciles sont définis à partir des seuls titres NYSE de l'univers, puis appliqués à tous les titres. Les extrêmes ne sont donc pas dominés par les petites capitalisations NASDAQ, et P1 reste comparable au facteur UMD de French.

3.3 Échantillon

Formation des portefeuilles de décembre 1974 à novembre 2025, soit des rendements de **janvier 1975 à décembre 2025** (612 mois). Les données de 1973–1974 servent uniquement à initialiser le momentum et la volatilité. Compustat est téléchargé à partir de 1970, pour que l'OP soit disponible dès 1975.

3.4 Description des données (exigée par la consigne)

- **Tableau 1** : par décennie, nombre moyen de titres éligibles, capitalisation médiane et moyenne, part de la capitalisation totale du marché couverte, couverture de l'OP dans Compustat, et moyennes, écarts-types et percentiles 5–95 de MOM, OP et σ.
- **Figure 1** : nombre de titres éligibles par mois, et nombre de titres dans chaque jambe de P1 et P5.
- **Corrélation de rang** moyenne entre MOM, OP et σ (Spearman, moyenne cross-sectionnelle mensuelle). On s'attend à une corrélation faible entre MOM et OP, ce qui justifie de combiner les deux.

4. Les signaux, et quand ils sont disponibles

Règle d'or. Information disponible jusqu'à la fin du mois t → signal calculé à t → poids fixés à t → rendement réalisé en t+1. Aucune statistique de l'échantillon complet (moyenne, seuil, quantile) n'est utilisée pour former un portefeuille passé.

Information	Utilisable à partir de	Exemple
Rendements mensuels	Fin du mois concerné	Le momentum à fin juin 2010 utilise les rendements de juillet 2009 à mai 2010
Rendements journaliers (σ)	Le jour même	σ à fin juin 2010 utilise les 126 jours jusqu'au 30 juin 2010 inclus
Comptes annuels (OP)	Fin juin de l'année suivant la clôture	Exercice clos le 31.12.1983 (ou le 30.09.1983) utilisé de fin juin 1984 à fin mai 1985
Capitalisation (VW, filtres)	Fin du mois t	Prix et shrout du 30 juin 2010

4.1 Facteur 1 : Momentum 12-1

$$\mathrm{MOM}_{i,t} = \prod_{k=2\ldots12} (1 + r_{i,t-k}) - 1 \quad \text{(rendement cumulé de t−12 à t−2)}$$

Le mois t−1 est sauté (reversal de court terme). Exigence : au moins 8 rendements valides sur les 11. En pandas, il faut un rolling sur log(1 + r) décalé d'un mois, et pas de rendement futur.

4.2 Facteur 2 : Quality (Operating Profitability, Fama-French 2015)

$$OP_i = (REVT - COGS - XSGA - XINT) / BE$$

$$BE = SH + TXDITC - PS \; ; \; SH = SEQ, \text{ sinon } CEQ + PSTK, \text{ sinon } AT - LT \; ; \; PS = PSTKRV, \text{ sinon } PSTKL, \text{ sinon } PSTK$$

- REVT doit être disponible, ainsi qu'au moins un des postes COGS, XSGA ou XINT ; les postes de coût manquants sont mis à 0 (règle Fama-French). TXDITC manquant = 0.
- BE > 0 exigé ; l'OP est winsorisée à 1% et 99% chaque mois, sur l'univers éligible.
- **Lag** : comptes de l'exercice clos pendant l'année civile y utilisés de fin juin y+1 à fin mai y+2. C'est la règle du cours (lag d'au moins 6 mois) et elle évite exactement le piège de l'asset growth.
- La firme doit figurer depuis au moins 2 ans dans Compustat (biais de backfill).

4.3 Volatilité des titres (outil de risque)

$$\sigma_{i,t} = \sqrt{252} \times \text{écart-type}(\, r_{i,d} \,), \;\; d \in 126 \text{ derniers jours jusqu'à t } (\geq 100 \text{ obs.})$$

Solution de repli sans journalier : √12 × écart-type des 36 derniers rendements mensuels jusqu'à t (≥ 24 observations). La même définition de σ sert au filtre et à la pondération inverse-vol.

4.4 Variables de contrôle (pour les tests du cours)

Taille : log(ME) à t. Valeur : log(BE/ME), avec le BE disponible selon la règle de juin et le ME de décembre de l'année y. Reversal : $r_{i,t}$ (rendement du mois t). Ces variables ne servent qu'aux caractéristiques des portefeuilles et à Fama-MacBeth.

5. Construction du portefeuille

Chaque fin de mois t, dans cet ordre :

1. **Univers éligible** (section 3.2).
2. **Filtre de volatilité** (P3, P5) : on retire les titres dont σ dépasse le 80e percentile de **tout l'univers éligible** à t (quintile supérieur). Pas de points de coupure NYSE ici : les titres NYSE étant moins volatils, un seuil NYSE retirerait bien plus de 20% de l'univers, surtout des titres NASDAQ autour de 1999–2001. Le filtre est un outil de risque, pas un tri.
3. **Score** : P1 = rang centile de MOM ; P2 à P5 = score composite 50/50 (formule ci-dessous). Rangs calculés sur l'univers restant, entre 0 et 1.
4. **Sélection** : long = score au-dessus du 90e percentile NYSE ; short = score sous le 10e percentile NYSE.
5. **Pondération** dans chaque jambe : VW, EW ou inverse-vol, puis **plafond de 5% par titre** (l'excédent est redistribué proportionnellement aux autres titres, de façon itérative). **Règle de repli** : si une jambe compte moins de 20 titres, le plafond est impossible à respecter et la jambe passe en EW ; le nombre de mois concernés est reporté en note. Chaque jambe somme à 100%.
6. **Rendement** du mois t+1, puis on recommence à la fin de t+1.

$$\text{Score}_{i,t} = 0{,}5 \times \text{Rang}(\text{MOM}_{i,t}) + 0{,}5 \times \text{Rang}(\text{OP}_{i,t})$$

$$\text{VW} : w_{i,t} = \text{ME}_{i,t} \,/\, \Sigma_{j \in \text{jambe}} \, \text{ME}_{j,t} \qquad \text{EW} : w_{i,t} = 1 \,/\, N_{\text{jambe}}$$

$$\text{IV} : w_{i,t} = (1/\sigma_{i,t}) \,/\, \Sigma_{j \in \text{jambe}} \, (1/\sigma_{j,t})$$

$$r_{LS,t+1} = \Sigma_{i \in L} w_{i,t} r_{i,t+1} - \Sigma_{i \in S} w_{i,t} r_{i,t+1}$$

Lecture. Le portefeuille est autofinancé (le short finance le long, 100/100) : r_{LS} est directement un excess return, régressé tel quel sur les facteurs, sans soustraire RF. Pour une courbe de richesse « réaliste », on peut ajouter RF (intérêt sur le collatéral), en le signalant.

Paramètres figés avant de regarder les résultats

Paramètre	Valeur	Justification
Fenêtre momentum	12-1	Standard (Jegadeesh-Titman, UMD de French)
Poids du score	50/50	Règle neutre, non optimisée
Coupures de sélection	Déciles, points NYSE	Méthode du cours
Seuil du filtre de vol	80e percentile de tout l'univers éligible (quintile)	Outil de risque : retire exactement 20% des titres, sans biais NYSE/NASDAQ
Fenêtre de volatilité	126 jours (repli : 36 mois)	Barroso & Santa-Clara (6 mois)
Plafond par titre	5% ; EW si moins de 20 titres	Évite qu'un titre domine une jambe ; repli quand le plafond est impossible
Rebalancement	Mensuel, fin de mois	Le signal momentum change chaque mois

6. Le horse race

On ajoute un ingrédient à la fois. Tous les portefeuilles sont 100% long / 100% short, avec le même univers. Chaque portefeuille de sélection existe en VW (baseline) et en EW (contrôle).

Portefeuille	Sélection	Filtre de vol	Pondération	Rôle
Benchmarks	MKT-RF, UMD (French)	–	–	Références externes
P1 Traditional MOM	Momentum seul	Non	VW | EW	Notre momentum classique
P2 Quality MOM	Momentum × Quality	Non	VW | EW	Apport du second facteur
P3 Filtered Q-MOM	Momentum × Quality	Oui	VW | EW	Apport du filtre
P4 Weighted Q-MOM	Momentum × Quality	Non	Inverse-vol	Apport de la pondération
P5 QVMM	Momentum × Quality	Oui	Inverse-vol	Stratégie complète
P5-B (coûts)	Comme P5 + règle 10%/20%	Oui	Inverse-vol	Version implémentable (section 9)

Quelle comparaison répond à quelle question

Question	Comparaison	Pourquoi cette comparaison
Quality améliore-t-elle le momentum ?	P2 vs P1 (VW et EW) + double tri + Fama-MacBeth	Le backtest montre *si*, les tests du cours montrent *pourquoi*
Filtrer la vol aide-t-il ?	P3 vs P2 (même pondération)	Seul le filtre change
Pondérer par 1/σ aide-t-il ?	**P4 vs P2-EW**	Les deux ignorent la taille : seul le tilt vers la faible vol change
Effet total de la pondération	P4 vs P2-VW	Vol + abandon du biais vers les grandes caps
Filtrer ou pondérer ?	P3-EW vs P4 (même base EW)	Question centrale « Filter or Weight? »
Les deux sont-ils complémentaires ?	P5 vs P3 et P4	Gain additionnel
P5 apporte-t-il plus que le momentum ?	Spanning de P5 sur FF5 + MOM + P1	Section 8.3

Contrôle qualité indispensable. P1-VW doit avoir une corrélation d'environ 0,8 ou plus avec UMD de French, et un rendement moyen du même ordre (avec un univers sans micro-caps ni financières, il ne sera pas identique). Sinon, chercher l'erreur avant d'aller plus loin : timing des rendements, delisting, filtres, points de coupure.

7. Analyses de portefeuilles du cours (test de H1)

7.1 Déciles univariés

Pour MOM, puis pour OP : dix portefeuilles (points NYSE), rendements EW et VW, écart 10−1 avec sa t-stat Newey-West. Pour chaque décile, les caractéristiques moyennes (nombre de titres, capitalisation, BE/ME, OP, σ, MOM), exactement comme les tableaux « Portfolio analysis » du cours. Ce sont les Tableaux 2a (MOM) et 2b (OP).

7.2 Double tri indépendant 3×3 Momentum × OP

Terciles NYSE indépendants de MOM et d'OP, soit 9 portefeuilles, rendements EW et VW (méthode des slides « Bivariate sorts »). On reporte :

- les 9 rendements moyens et le nombre de titres de chaque case ;
- le spread winners − losers à l'intérieur de chaque tercile d'OP ;
- la différence entre le spread du tercile d'OP élevé et celui du tercile d'OP faible (t-stat Newey-West) ;
- la case « gagnants rentables » moins la case « perdants non rentables », c'est-à-dire la version 3×3 de P2.

Lecture. Si le spread momentum est aussi fort quel que soit le tercile d'OP, les deux effets sont additifs : le score 50/50 se justifie par la diversification. S'il est plus fort chez les entreprises peu ou très rentables, il y a une interaction, qui est un résultat en soi.

7.3 Régressions Fama-MacBeth

$$r_{i,t+1} = \gamma_{0,t} + \gamma_{1,t}\,\mathrm{MOM}_{i,t} + \gamma_{2,t}\,\mathrm{OP}_{i,t} + \gamma_{3,t}\,(\mathrm{MOM}\times\mathrm{OP})_{i,t} + \gamma_{4,t}\log \mathrm{ME}_{i,t} + \gamma_{5,t}\log \mathrm{BM}_{i,t} + \gamma_{6,t}\,r_{i,t} + e_{i,t+1}$$

MOM et OP sont pris en rangs entre 0 et 1, pour que le produit soit interprétable. On reporte les moyennes temporelles des γ avec leurs t-stats Newey-West, pour trois spécifications (MOM seul, MOM + OP, MOM + OP + interaction), sur l'univers complet et sur les large caps. **H1 est soutenue** si $\gamma_2 > 0$ dans la régression avec MOM, c'est-à-dire si Quality apporte une information que le momentum ne contient pas.

8. Évaluation de la performance

8.1 Performance et risque (Tableau 5)

Pour chaque portefeuille : rendement moyen annualisé, volatilité, Sharpe, Sortino, max drawdown, Calmar, skewness, kurtosis, pire mois, VaR et Expected Shortfall à 5% (historiques), turnover moyen, nombre moyen de titres par jambe. Figures : richesse cumulée en échelle log (P1–P5 et UMD), courbes de drawdown, volatilité glissante sur 36 mois.

8.2 Alphas (Tableau 6)

Modèle	Facteurs	Rôle
CAPM	MKT	Référence
FF3	MKT, SMB, HML	Référence
FF5	MKT, SMB, HML, RMW, CMA	Contrôle de la profitabilité (RMW)
FF5 + MOM	FF5 + UMD	**Modèle décisif** : contrôle les deux facteurs de la stratégie
Modèle q	MKT, ME, I/A, ROE	Second modèle avec profitabilité (cours)

$$r_{LS,t} = \alpha + \beta' F_t + \varepsilon_t \; ; \quad IR = \alpha / \sigma(\varepsilon) \text{ (annualisés : } \alpha \times 12, IR \times \sqrt{12})$$

- Erreurs standards de Newey-West avec 6 lags ; on reporte α (en % par mois), sa t-stat, les bêtas, le R^2 et le ratio d'information.
- **Comparer les portefeuilles par l'IR et la t-stat**, pas par l'alpha brut : un alpha en % dépend du niveau de risque, ce que P4 et P5 réduisent justement.
- **À anticiper** : P2 charge fortement sur UMD et RMW, son alpha FF5 + MOM peut être proche de zéro. Ce n'est pas un échec : l'alpha devrait venir des mécanismes de volatilité (P3 à P5).

8.3 Test de spanning (Tableau 7)

$$r_{P5,t} = \alpha + \beta' F_t \text{ (FF5 + MOM)} + \delta \, r_{P1,t} + \varepsilon_t$$

Si α > 0 et significatif, P5 apporte quelque chose qu'un investisseur détenant déjà les facteurs **et** le momentum classique n'a pas. C'est la réponse directe à la question du comité. Même test avec P2 à la place de P1 (apport de la vol), et régressions de P5 − P1 et P5 − P2 sur FF5 + MOM.

8.4 Test joint GRS

Test de Gibbons-Ross-Shanken (chapitre Factor models) : les alphas de P1 à P5 sont-ils conjointement nuls dans FF5 + MOM ? Il s'applique aussi aux 9 portefeuilles du double tri.

8.5 Optionnel : différence de Sharpe

Test de Ledoit-Wolf (2008), en bootstrap, sur Sharpe(P5) − Sharpe(P1). À faire seulement s'il reste du temps.

9. Coûts de transaction

Le prof a précisé que les coûts sont optionnels mais appréciés. On suit exactement la définition du turnover du chapitre « Trading costs ».

$$w^*_{i,t+1} = w_{i,t} \, (1 + Rx_{i,t+1}) \; ; \quad \Delta w_{i,t+1} = w_{i,t+1} - w^*_{i,t+1} \, / \, \Sigma_i \, w^*_{i,t+1}$$

Rx = rendement de prix (hors dividendes) ; w* = poids après dérive des prix, avant rebalancement.

$$Turn_{t+1} = \Sigma_i \, |\Delta w_{i,t+1}| \; ; \quad r_{net,t+1} = r_{brut,t+1} - c \times Turn_{t+1}$$

- Turnover calculé **par jambe** puis additionné : maximum de 200% par jambe et 400% pour le long/short (cours). Entrées, sorties et variations de poids des titres conservés sont toutes comptées.
- c = coût par unité échangée : **5, 10, 25 et 50 bps**. On reporte le rendement, le Sharpe et l'alpha nets pour chaque c (Tableau 8, Figure 6).
- **Coût de break-even** : $c^* = \alpha_{brut}$ moyen / Turn moyen. On le calcule pour l'alpha FF5 + MOM de P5, puis pour l'avantage de P5 sur P1.

- **Règle 10%/20% (P5-B)**, issue du cours : un titre entre en long s'il passe dans le décile supérieur, mais n'en sort que s'il quitte le top 20% (symétrique côté short). Le turnover devrait baisser fortement ; on compare P5 et P5-B, en brut et en net.
- **Bonus si le temps le permet** : le modèle du prof (demi-spread bid-ask CRSP, avec remplacement des manquants par la moyenne de la catégorie de taille, et impact de prix $\lambda \times$ taille de l'ordre / volume moyen, λ = 2,5 / 1,5 / 1,0 pour micro, small et large caps). Attention : avant 2001, le volume NASDAQ est compté en double.

10. Sous-périodes et crashs

Période	Dates	Rôle
Échantillon complet	1975–2025	Puissance statistique maximale
Développement	1975–1999	Vérification du code ; les règles étaient fixées a priori
Hors échantillon	**2000–2025**	**Résultat principal** : règles gelées, 312 mois
Post-publication	2015–2025	Test mis en avant devant le comité : la stratégie survit-elle depuis la publication des papiers clés ?

Honnêteté méthodologique. Presque tous les paramètres sont fixés a priori : il s'agit d'un découpage en sous-périodes plutôt que d'une vraie optimisation hors échantillon, et il faut le dire ainsi. La littérature sur les crashs a été écrite après 2009, donc ce crash n'est pas « vraiment » inconnu. C'est pour cela que 2015–2025 est mis en avant, tandis que 2000–2025 reste le test principal. 2015–2025 ne peut pas être le test principal : 11 ans (132 mois), c'est trop court pour obtenir à lui seul un alpha significatif. McLean & Pontiff (2016) justifient de regarder cette période post-publication à part.

Épisodes de crash (Tableau 10, Figure 5)

Épisode	Fenêtre	Mécanisme
Retournement post-bulle	Janvier et avril 2001	Rebond des valeurs tech perdantes
Crise financière	Mars – mai 2009	Rebond violent des perdants à bêta élevé
Rallye des vaccins	Novembre 2020	Rotation brutale vers les perdants de la période Covid

Pour chaque épisode et chaque portefeuille de P1 à P5 :

- rendement cumulé, drawdown et temps de récupération ;
- contribution de la jambe long et de la jambe short ;
- **bêta ex ante de chaque jambe** = moyenne pondérée (poids de la jambe) des bêtas des titres détenus *au moment de la formation*, chaque bêta étant estimé sur les 126 jours précédents avec l'ajustement de Dimson ($\beta = \beta_0 + \beta_{-1}$, avec le rendement du marché du jour et de la veille). Une régression du rendement de la jambe sur 36 mois mélangerait d'anciennes compositions. Le crash vient d'un bêta très négatif du long/short au moment du rebond (Grundy-Martin, Daniel-Moskowitz) ;
- volatilité moyenne des titres shortés et dispersion cross-sectionnelle des rendements, pour expliquer le mécanisme.

11. Robustesse

Les tests de robustesse sont faits une fois la baseline figée, et ne la remplacent jamais, même si une variante donne un meilleur alpha. Le même code est réutilisé, seuls les paramètres changent.

Priorité	Test	Ce qui change
Indispensable	Large caps uniquement	Capitalisation au-dessus de la médiane NYSE
Indispensable	Momentum 6-1	Fenêtre t−6 à t−2
Si temps 1	Seuil du filtre	Tercile (66e percentile) au lieu du quintile
Si temps 2	Autre mesure de Quality	ROE ou gross profitability (Novy-Marx)
Si temps 3	Double tri séquentiel	Au lieu du score 50/50
Si temps 4	Fenêtre de vol	63 ou 252 jours
Extension	Net share issuance comme 3e facteur	Score 1/3–1/3–1/3 ; CRSP uniquement (shrout et facteur d'ajustement)

12. Hypothèses, résultats attendus et positionnement

Un résultat négatif reste un résultat, à condition que les règles aient été fixées avant de regarder les données.

Hypothèse	Test principal	Attente raisonnable
H1 : Quality améliore la sélection momentum	P2 vs P1 ; double tri ; γ_2 de Fama-MacBeth	Sharpe un peu plus élevé et drawdowns plus faibles ; alpha FF5 + MOM de P2 faible
H2a : filtrer la vol améliore le rapport rendement/risque	P3 vs P2	Arbitrage : moins de crashs et de vol, mais aussi un peu moins de rendement brut
H2b : pondérer par 1/σ l'améliore	P4 vs P2-EW	Volatilité plus faible, Sharpe et IR plus élevés
H3 : filtre et pondération sont complémentaires	P5 vs P3, P4	Gain additionnel modeste (les deux mécanismes se recoupent)
H4 : le résultat survit à l'implémentation	P5 et P5-B en 2000–2025 et 2015–2025, après coûts ; spanning	IR positif après coûts ; break-even bien au-dessus de 25 bps pour P5-B

Positionnement face à Stambaugh-Yuan (à anticiper dans le papier)

Le cours présente le facteur **PERF** de Stambaugh & Yuan (2017), qui combine déjà plusieurs anomalies, dont le momentum et la profitabilité. Notre différence :

- PERF est un facteur de pricing ; QVMM est une stratégie de gestion implémentable, avec un mandat 100/100 et des coûts.
- QVMM ajoute la gestion de la volatilité à exposition fixe, absente de PERF.
- Le horse race décompose l'apport de chaque ingrédient, ce que la littérature fait rarement pour cette combinaison.
- Si le temps le permet : alpha de P5 face au modèle de Stambaugh-Yuan.

Message visé pour le comité. Une stratégie long/short implémentable en temps réel, économiquement intuitive (acheter des gagnants rentables et stables, vendre des perdants fragiles), qui offre un meilleur ratio d'information après coûts que le momentum classique, avec des crashs nettement moins sévères.

13. Architecture du code

Python (pandas, numpy, statsmodels, pyarrow, wrds, matplotlib). Un script par étape. Chaque script lit le parquet de l'étape précédente, ce qui évite de tout relancer. Tous les paramètres sont dans **00_config.py**. Une seule fonction construit n'importe quel portefeuille, ce qui rend la robustesse gratuite.

```
qvmm/
  00_config.py           dates, seuils, fenêtres, c, chemins (tous les choix de la section 5)
  01_extract_wrds.py     CRSP CIZ mensuel + journalier, Compustat, CCM -> data/raw/*.parquet
  02_crsp_clean.py       filtres d'univers, ME, NYSE flag, SIC -> data/clean/crsp_m.parquet
  03_compustat_op.py     BE, OP, règle de juin, lien CCM -> data/clean/op.parquet
  04_signals.py          MOM 12-1, sigma 126j, merge OP, ret t+1 -> data/clean/panel.parquet
  05_portfolios.py       build_portfolio(...) -> output/returns.parquet, output/weights/*.parquet
  06_course_tests.py     Tableau 1, déciles, double tri 3x3, Fama-MacBeth
  07_performance.py      métriques, alphas NW, IR, spanning, GRS
  08_costs.py            turnover du cours, coûts nets, break-even, P5-B (10%/20%)
  09_periods_crashes.py  sous-périodes, épisodes, bêtas ex ante par jambe
  10_robustness.py       boucle sur build_portfolio avec d'autres paramètres
  11_figures.py          toutes les figures du papier
  output/tables/*.csv|.tex   output/figures/*.png
```

```
def build_portfolio(panel, selection="combo",  # "mom" (P1) ou "combo" (P2-P5)
                    vol_filter=False,             # True pour P3, P5
                    weighting="vw",               # "vw", "ew", "iv"
                    buffer=False,                 # règle 10%/20% (P5-B)
                    universe="all",               # "all" ou "large"
                    mom_window=(12, 2), cap=0.05):
    # retourne : série mensuelle r_LS(t+1), r_L, r_S, poids(t) par jambe, turnover
```

Contrôles automatiques à coder (assert)

- Les poids de chaque jambe somment à 1 à chaque date ; aucun poids supérieur à 5% (sauf repli EW sous 20 titres) ; exactement 20% des titres retirés par le filtre ; aucun titre à la fois long et short.
- Le rendement utilisé est toujours daté t+1 par rapport au signal (test : décaler les rendements d'un mois doit détruire la performance de P1).
- L'OP utilisée à la date t provient d'un exercice clos au plus tard en décembre de l'année précédant le dernier mois de juin.
- Nombre de titres par jambe affiché chaque mois (alerte si inférieur à 30).
- P1-VW contre UMD : corrélation ≥ 0,8 ; déciles de MOM à peu près monotones, comme dans le tableau du cours.
- Aucune donnée manquante remplacée par 0, sauf les postes de coûts de l'OP (règle Fama-French).

14. Livrables : tableaux, figures, papier et présentation

Tableaux et figures (produits par le code)

N°	Contenu	Script	Section du papier
T1 / F1	Description des données, nombre de titres par mois	06	3. Données
T2a, T2b	Déciles MOM et OP, EW/VW, avec caractéristiques	06	5.1
T3	Double tri 3×3 Momentum × OP	06	5.1
T4	Fama-MacBeth	06	5.1
T5 / F2, F3	Horse race : performance ; richesse cumulée ; drawdowns	07	5.2
T6	Alphas (CAPM à q), IR, GRS	07	5.3
T7	Spanning ; différences P5 − P1 et P5 − P2	07	5.3

N°	Contenu	Script	Section du papier
T8 / F6	Turnover, coûts nets, break-even, P5-B ; Sharpe net en fonction de c	08	5.4
T9	Sous-périodes	09	6
T10 / F5	Crashs : décomposition long/short, bêtas	09	6
T11	Robustesse	10	6 / annexe
F4	Volatilité glissante sur 36 mois, P1 vs P5	11	5.2

Plan du papier (20 pages maximum hors tableaux, figures et références)

Section	Contenu	Pages
1. Introduction	Question, mandat 100/100, contribution, résultats principaux en chiffres	2
2. Littérature	Momentum et crashs ; Quality ; gestion de la vol ; Stambaugh-Yuan et critique de Cederburg et al.	2,5
3. Données	Sources, univers, filtres, T1, F1	2
4. Méthodologie	Signaux et timing, construction, horse race, méthodes d'évaluation, coûts	3,5
5. Résultats	5.1 tests du cours (H1) · 5.2 horse race · 5.3 alphas et spanning · 5.4 coûts	6
6. Robustesse	Sous-périodes, crashs, tests de robustesse	2,5
7. Conclusion	Recommandation au comité, limites	1
Total		19,5

Présentation de 15 minutes au comité d'investissement (9 slides)

1. La recommandation en une phrase et le chiffre clé (IR net, drawdown évité).
2. Le problème : le momentum rapporte mais crashe (graphique de 2009).
3. L'idée : acheter des gagnants rentables, shorter des perdants fragiles, gérer la vol.
4. Le processus d'investissement en un schéma (univers → score → filtre → poids → 100/100).
5. Richesse cumulée P1 à P5.
6. Alphas et spanning : ce que P5 apporte de plus.
7. Crashs : P1 contre P5 en 2001, 2009 et 2020.
8. Coûts et capacité : break-even, règle 10%/20%.
9. Risques et limites, puis décision demandée au comité.

15. Calendrier jusqu'au 13 novembre

Le chemin critique est l'extraction, le merge CRSP–Compustat et la validation de P1. **Jalon : P1 validé contre UMD le lundi 2 novembre.** La rédaction avance en parallèle du code dès cette semaine.

Dates	Code	Rédaction	Livrable
Mar 27 – mer 28 oct.	00_config ; 01 extraction au CDIF	Mail au prof	Données brutes en parquet
Jeu 29 – sam 31 oct.	02, 03, 04 : univers, OP, signaux ; T1, F1	Introduction (brouillon), littérature	panel.parquet ; T1
Dim 1 – lun 2 nov.	05 : P1 ; contrôle UMD	Section Données	**P1 validé**
Mar 3 – mer 4 nov.	05 : P2 à P5, VW / EW / IV ; 06 : déciles, double tri, FM	Section Méthodologie	T2 à T5
Jeu 5 – ven 6 nov.	07 : alphas, IR, spanning, GRS, q	Méthodologie (fin)	T6, T7
Sam 7 – dim 8 nov.	08 coûts et P5-B ; 09 sous-périodes et crashs ; 10 robustesse indispensable	Littérature (fin)	T8 à T11

Dates	Code	Rédaction	Livrable
Lun 9 – mer 11 nov.	11 : figures finales ; robustesse optionnelle	Résultats, robustesse, conclusion	Papier complet v1
Jeu 12 nov.	Relecture des chiffres (texte = tableaux)	Relecture, comptage des pages, bibliographie vérifiée	Papier v2
Ven 13 nov., 23h59			**Remise**
Après le 13 nov.		Slides (9) et répétition chronométrée	Présentation

Mail au prof (à envoyer cette semaine)

Objet : Projet – confirmation du mandat de notre stratégie

Bonjour Professeur, notre groupe construit une stratégie long/short sur actions US (Momentum × Quality, avec gestion de la volatilité). Pourriez-vous nous confirmer que (1) un mandat 100% long / 100% short rebalancé mensuellement convient, c'est-à-dire une exposition nette nulle, le produit des ventes à découvert restant en collatéral ; (2) l'exclusion des valeurs financières de l'univers est acceptable ; (3) le format CRSP CIZ est bien celui à utiliser au CDIF ? Merci d'avance. [Noms du groupe]

16. Références

- Asness, C., Frazzini, A. et Pedersen, L. (2019). Quality Minus Junk. *Review of Accounting Studies*.
- Asness, C., Moskowitz, T. et Pedersen, L. (2013). Value and Momentum Everywhere. *Journal of Finance*.
- Avramov, D., Chordia, T., Jostova, G. et Philipov, A. (2007). Momentum and Credit Rating. *Journal of Finance*.
- Ang, A., Hodrick, R., Xing, Y. et Zhang, X. (2006). The Cross-Section of Volatility and Expected Returns. *Journal of Finance*.
- Ball, R., Gerakos, J., Linnainmaa, J. et Nikolaev, V. (2015). Deflating Profitability. *Journal of Financial Economics*.
- Bandarchuk, P. et Hilscher, J. (2013). Sources of Momentum Profits: Evidence on the Irrelevance of Characteristics. *Review of Finance*.
- Barroso, P. et Santa-Clara, P. (2015). Momentum Has Its Moments. *Journal of Financial Economics*.
- Carhart, M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. *Journal of Finance*.
- Cederburg, S., O'Doherty, M., Wang, F. et Yan, X. (2020). On the Performance of Volatility-Managed Portfolios. *Journal of Financial Economics*.
- Daniel, K. et Moskowitz, T. (2016). Momentum Crashes. *Journal of Financial Economics*.
- Fama, E. et French, K. (2015). A Five-Factor Asset Pricing Model. *Journal of Financial Economics*.
- Fama, E. et MacBeth, J. (1973). Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests. *Journal of Political Economy*.
- Gibbons, M., Ross, S. et Shanken, J. (1989). A Test of the Efficiency of a Given Portfolio. *Econometrica*.
- Grundy, B. et Martin, J. S. (2001). Understanding the Nature of the Risks and the Source of the Rewards to Momentum Investing. *Review of Financial Studies*.
- Hou, K., Xue, C. et Zhang, L. (2015). Digesting Anomalies: An Investment Approach. *Review of Financial Studies*.
- Jegadeesh, N. et Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers. *Journal of Finance*.

- Ledoit, O. et Wolf, M. (2008). Robust Performance Hypothesis Testing with the Sharpe Ratio. *Journal of Empirical Finance*.
- McLean, R. D. et Pontiff, J. (2016). Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability? *Journal of Finance*.
- Moreira, A. et Muir, T. (2017). Volatility-Managed Portfolios. *Journal of Finance*.
- Newey, W. et West, K. (1987). A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. *Econometrica*.
- Novy-Marx, R. (2013). The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium. *Journal of Financial Economics*.
- Stambaugh, R. et Yuan, Y. (2017). Mispricing Factors. *Review of Financial Studies*.

Références citées de mémoire : vérifiez l'année, la revue et les pages sur Google Scholar avant de les mettre dans la bibliographie du papier.